



Primer examen parcial

Instrucciones generales

1. El examen es individual. No está permitido compartir soluciones.
2. Está estrictamente prohibido el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, etc.) en la resolución del examen.
3. Todas las soluciones deben ser claras, ordenadas y correctamente justificadas.
4. Para los Ejercicios 1-4:
 - Las respuestas deben entregarse en un solo archivo en formato PDF.
 - Se permite escribir en LaTeX, procesador de texto o escaneo legible de soluciones manuscritas.
5. Ejercicio 5:
 - NO está permitido utilizar funciones, librerías auxiliares o código previamente desarrollado en clase.
 - El ejercicio debe resolverse desde cero.
 - El código debe estar comentado a detalle, explicando claramente:
 - qué hace cada sección,
 - la lógica del algoritmo,
 - y las decisiones de implementación.
 - Se debe entregar el archivo. ipynb (Jupyter Notebook).
6. Archivos mal nombrados, incompletos o en formatos incorrectos no serán evaluados.
7. Cualquier evidencia de copia, colaboración no autorizada o uso de IA resultará en la anulación inmediata del examen.
8. Entregar antes de la fecha límite.

1. Interferencia cuántica en Deutsch-Jozsa generalizado.

Considere una función $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ definida como

$$f(x) = a \cdot x \pmod{2},$$

donde $a \in \{0, 1\}^n$ es un vector fijo no nulo y el producto es el producto interno binario.

- a) Aplique el algoritmo de Deutsch-Jozsa de manera simbólica para un n arbitrario:
 - inicialización,
 - primera transformada de Hadamard,
 - aplicación del oráculo U_f ,
 - segunda transformada de Hadamard.
- b) Obtenga una expresión cerrada del estado final del primer registro.
- c) Demuestre que el resultado de la medición es determinístico e identifique el estado medido.
- d) Explique físicamente por qué este algoritmo puede interpretarse como un mecanismo de *detección de fase oculta*.

1.a)

Para la aplicación de Deutsch-Jozsa ya se nos da la estructura en el mismo inciso, así que:

$$f(x) = a \cdot x \pmod{2}, \quad a \in \{0, 1\}^n \wedge a \neq 0$$

Paramos del estado inicial para un n arbitrario: $|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$

Pasemos a la aplicación de las compuertas Hadamard:

$$|\psi_1\rangle = (H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}) \otimes H |1\rangle$$

$$\text{Como: } H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \Rightarrow |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |-\rangle$$

Ahora pasemos a la aplicación del oráculo y como $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$:

$$|\psi_2\rangle = U_f |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} U_f (|x\rangle |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \frac{1}{\sqrt{2}} (U_f |x\rangle |0\rangle - U_f |x\rangle |1\rangle)$$

$$\begin{cases} U_f |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |0 \oplus f(x)\rangle = |x\rangle |f(x)\rangle, \text{ ya que } 0 \oplus b = b. \\ U_f |x\rangle |1\rangle = |x\rangle |1 \oplus f(x)\rangle, \text{ donde } 1 \oplus b = 1 - b. \end{cases} \Rightarrow U_f (|x\rangle |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} |x\rangle (|f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle)$$

Tenemos dos casos posibles:

Si $f(x) = 0$, entonces $|f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle = |0\rangle - |1\rangle$, por lo que $U_f (|x\rangle |-\rangle) = |x\rangle |-\rangle$.

Si $f(x) = 1$, entonces $|f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle = |1\rangle - |0\rangle = -(|0\rangle - |1\rangle)$, por lo que $U_f (|x\rangle |-\rangle) = -|x\rangle |-\rangle$.

Y como lo hemos visto, queda definido como: $U_f (|x\rangle |-\rangle) = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$.

Ahora bien, como $f(x) = a \cdot x \pmod{2}$, entonces $(-1)^{f(x)} = (-1)^{a \cdot x}$, de este modo, después del oráculo:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x} |x\rangle |-\rangle$$

Ya solo faltaría aplicar la segunda etapa de Hadamard:

$$|\psi_3\rangle = (H^{\otimes n} \otimes I) |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x} (H^{\otimes n} |x\rangle) |-\rangle$$

$$\text{Como } H^{\otimes n} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle \Rightarrow |\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle \right) |-\rangle$$

Por ende,

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle |-\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \sum_{z \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x + x \cdot z} |z\rangle |-\rangle, \quad a \cdot x = x \cdot a$$

$$a \cdot x + x \cdot z = x \cdot a + x \cdot z = x \cdot (a \oplus z)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{z \in \{0,1\}^n} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot (a \oplus z)} \right) |z\rangle |-\rangle$$

Y de esta forma termino la aplicación del algoritmo.

1.b)

Partiendo del resultado de 1.a), vemos que tenemos una expresión que tiene la forma:

$$|\psi_3\rangle = \sum_{z \in \{0,1\}^n} \alpha_z |z\rangle |-\rangle$$

i. e. el estado final es una superposición de todos los posibles estados $|z\rangle$ del primer registro. El número que multiplica a cada $|z\rangle$ es la amplitud de ese estado. Y siendo más específico para nuestro caso:

$$\alpha_z = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot (a \oplus z)}$$

Así que toca analizar esa amplitud, para ellos defino $w = a \oplus z$, de este modo:

$$\alpha_z = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot w}, \quad \text{como } x \cdot w \text{ se calcula módulo 2, vale 0 o 1}$$

Caso 1. Si $w = 0^n$ implica: $a \oplus z = 0^n \Rightarrow z = a$, entonces $x \cdot w = x \cdot 0^n = 0 \quad \forall x \Rightarrow (-1)^{x \cdot w} = (-1)^0 = 1$.

$$\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot w} = \sum_{x \in \{0,1\}^n} 1 = 2^n$$

Caso 2. Si $w \neq 0^n$ indica que existe al menos un índice j tal que $w_j = 1$ y al recorrer todos los $x \in \{0,1\}^n$, se cumple que exactamente la mitad de los x satisfacen $x \cdot w = 0$ y la otra mitad satisfacen $x \cdot w = 1$. Por lo tanto:

$$\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot w} = 2^{n-1}(1) + 2^{n-1}(-1) = 0.$$

Sustituyendo a lo que hemos llegado:

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{2^n} \left[2^n |a\rangle + \sum_{z \neq a} 0 \cdot |z\rangle \right] |-\rangle = \frac{1}{2^n} (2^n) |a\rangle |-\rangle = |a\rangle |-\rangle$$

Por lo tanto, la expresión cerrada del estado final del primer registro es $|a\rangle$.

1.c)

Bien, tras el desarrollo del inciso 1.a) y con lo que llegamos en 1.b), vimos que se obtuvo el estado final del sistema: $|\psi_3\rangle = |a\rangle |-\rangle$. Y que por ende el primer registro se encuentra exactamente en el estado $|a\rangle$.

Para analizar la medición, recordemos que cualquier estado cuántico puede escribirse como la superposición de estados base:

$$|\psi\rangle = \sum_{z \in \{0,1\}^n} \alpha_z |z\rangle$$

Y como en este caso, el estado del primer registro es $|a\rangle$, equivale a escribirlo como:

$$|a\rangle = 1 \cdot |a\rangle + \sum_{z \neq a} 0 \cdot |z\rangle$$

Significando que la amplitud asociada al estado $|a\rangle$ es 1 y la amplitud asociada a cualquier otro estado $|z\rangle$ con $z \neq a$ es 0. Al medir en la base computacional, la probabilidad de obtener un resultado z está dada por $P(z) = |\alpha_z|^2$.

Por lo tanto, $P(a) = |1|^2 = 1$ y $P(z \neq a) = |0|^2 = 0$. La consecuencia de esto es que la medición es determinística, ya que siempre se obtiene el mismo resultado a con probabilidad uno, sin posibilidad de obtener otro resultado.

Por lo tanto, el estado medido del primer registro es $|a\rangle$.

1.d)

Puedo interpretar este algoritmo como un mecanismo de detección de fase oculta porque la información de la función no aparece directamente en las probabilidades, sino en las fases del estado cuántico.

Pues al preparar el segundo registro en $|-\rangle$ y aplicar el oráculo, se obtiene: $U_f(|x\rangle|-\rangle) = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$. Como $f(x) = a \cdot x \pmod{2}$, cada término de la superposición adquiere una fase de la forma $(-1)^{a \cdot x}$, por lo que el estado del primer registro queda como:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{a \cdot x} |x\rangle.$$

Y pues en este punto, la información de a está codificada en las fases y no en las probabilidades ya que todas las amplitudes tienen la misma magnitud. Sin embargo, al aplicar la segunda transformada de Hadamard, estas fases interfieren entre sí. Pues para $z = a$ las contribuciones se suman constructivamente, mientras que para $z \neq a$ se cancelan. Por lo tanto, el algoritmo convierte la información de fase en un resultado medible, permitiendo recuperar a con certeza.

2. **Algoritmo de Simon con una función de paridad modificada.** Sea $f : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}^3$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \text{ tiene peso par (número par de unos),} \\ x \oplus 101 & \text{si } x \text{ tiene peso impar.} \end{cases}$$

(Nota: 101 es la representación binaria del número 5.)

- Verifique que f es 2 a 1 y determine su período s (es decir, el vector no nulo tal que $f(x) = f(x \oplus s)$ para todo x).
- Simule una ejecución del algoritmo de Simon: inicialice dos registros de 3 qubits en $|000\rangle \otimes |000\rangle$. Aplique la primera transformada de Hadamard a ambos registros, luego el oráculo U_f definido por $U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$, y finalmente mida el segundo registro. Suponga que el resultado de la medición del segundo registro es $f(000) = 000$. ¿Cuál es el estado colapsado del primer registro? Aplique la segunda Hadamard a ese estado y determine los posibles resultados de la medición del primer registro junto con sus probabilidades. Compruebe que todos los resultados satisfacen $z \cdot s = 0 \pmod{2}$.
- ¿Cuál es la probabilidad de que, después de dos ejecuciones independientes del algoritmo, se obtengan dos vectores distintos y no nulos que permitan determinar s ? (Suponga que las mediciones del segundo registro pueden arrojar cualquier valor con la distribución correspondiente; para simplificar, use el hecho de que la distribución final sobre z es uniforme en el subespacio $z \cdot s = 0$.)

2.a)

Se nos da la función: $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \text{ tiene peso par} \\ x \oplus 101, & \text{si } x \text{ tiene peso impar} \end{cases}$

Y el peso de una cadena binaria es el núm. de unos que contiene, por eje. $\text{peso}(101) = 2$, ahora bien 2 es par y eso nos lleva a que el vector 101 tenga peso par. Y tomando en cuenta eso, lo importante sucede que hacer XOR con un vector de peso par no cambia la paridad del peso de x .

Con eso en mente, ahora evaluamos la función explícitamente para todos los elementos de $\{0, 1\}^3$.

x	$\text{peso}(x)$	paridad	$f(x)$
000	0	par	000
001	1	impar	$001 \oplus 101 = 100$
010	1	impar	$010 \oplus 101 = 111$
011	2	par	011
100	1	impar	$100 \oplus 101 = 001$
101	2	par	101
110	2	par	110
111	3	impar	$111 \oplus 101 = 010$

Por lo tanto, las imágenes obtenidas son: 000, 100, 111, 011, 001, 101, 110, 010. Pero lo que sucede aquí es el problema pues vemos que todas son distintas i.e. ningún valor de salida se repite $\Rightarrow$ la función dada no es 2 a 1, es más bien 1 a 1. También podemos ver directamente que $s = 101$ no funciona como período. Si tomamos

$$x = 000 \Rightarrow f(000) = 000, \quad \text{pero } 000 \oplus 101 = 101$$

Y como 101 tiene peso par $\Rightarrow f(101) = 101$. Entonces $f(000) \neq f(000 \oplus 101)$. Lo que nos lleva a que 101 no es período de la función y, en consecuencia, con la función escrita originalmente no existe un vector no nulo s tal que: $f(x) = f(x \oplus s)$ para todo x .

No se si mi problema es por mis conocimientos provenientes de física y no de ciencias de la computación que no estamos tan involucrados en estos temas y puede que sea mi error, pero de no serlo, el enunciado no cumple la condición necesaria del algoritmo de Simon.

Ahora bien, para no comprometerme con ese problema, propongo continuar con una versión que no tenga inconsistencias, considero una corrección natural: reemplazar el vector 101, que tiene peso par, por un vector de peso impar. Por ejemplo, tomo 111, cuyo peso es $\text{peso}(111) = 3$, que es impar.

De este modo puedo mostrar mi intención de continuar con el ejercicio y ser evaluado a partir de lo que involucre realmente computación cuántica y no temas que pueden generar inconsistencias debido a mi Background en física.

Entonces la función corregida sería $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \text{ tiene peso par} \\ x \oplus 111, & \text{si } x \text{ tiene peso impar} \end{cases}$

Ahora verificamos que esta función sí es 2 a 1:

x	$\text{peso}(x)$	paridad	$f(x)$
000	0	par	000
001	1	impar	$001 \oplus 111 = 110$
010	1	impar	$010 \oplus 111 = 101$
011	2	par	011
100	1	impar	$100 \oplus 111 = 011$
101	2	par	101
110	2	par	110
111	3	impar	$111 \oplus 111 = 000$

Así las salidas:

$$\begin{aligned} f(000) &= 000, & f(111) &= 000 \\ f(001) &= 110, & f(110) &= 110 \\ f(010) &= 101, & f(101) &= 101 \\ f(011) &= 011, & f(100) &= 011 \end{aligned}$$

Y ahora si cada valor de salida tiene exactamente dos preimágenes. Por lo tanto, mi versión sí es 2a 1.

Y además como en cada pareja las entradas difieren por 111, por ejemplo:

$$000 \oplus 111 = 111, \quad 001 \oplus 111 = 110, \quad 010 \oplus 111 = 101, \quad 011 \oplus 111 = 100.$$

Para esta versión corregida, el período es $s = 111$.

2.b)

Bien para esta versión propuesta, se planteó en el inciso anterior que se obtuvo que el período es $s = 111$.

Partamos del estado inicial de los dos registros que es: $|\psi_0\rangle = |000\rangle|000\rangle$.

Toca aplicar la Hadamard al primer registro:

$$H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle \Rightarrow |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle|000\rangle$$

Continuamos con la aplicación del oráculo: $U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$. Como el segundo registro está en $|000\rangle$:

$$U_f|x\rangle|000\rangle = |x\rangle|000 \oplus f(x)\rangle = |x\rangle|f(x)\rangle$$

$$\Rightarrow |\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x \in \{0,1\}^3} |x\rangle|f(x)\rangle$$

Y como nos indica el ejercicio, al medir el segundo registro se supone que el resultado obtenido es $f(000) = 000$.

Toca buscar las entradas que producen esa salida, para mi versión corregida con el período que es $s = 111$:

$$000 \oplus 111 = 111.$$

Además,

$$f(111) = 111 \oplus 111 = 000.$$

Por lo tanto, las dos preimágenes de 000 son 000 y 111.

De esta forma al medir el registro como $|000\rangle$, el primer registro colapsa al estado:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$$

Y al aplicar la segunda Hadamard al primer registro:

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H^{\otimes 3}|000\rangle + H^{\otimes 3}|111\rangle), \quad H^{\otimes 3}|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{z \in \{0,1\}^3} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle$$

$$\Rightarrow H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_z (-1)^{000 \cdot z} |z\rangle, \quad 000 \cdot z = 0$$

$$\Rightarrow H^{\otimes 3}|000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_z |z\rangle$$

Y, por otro lado:

$$H^{\otimes 3}|111\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_z (-1)^{111 \cdot z} |z\rangle$$

Por tanto,

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_z |z\rangle + \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_z (-1)^{111 \cdot z} |z\rangle \right] = \frac{1}{4} \sum_{z \in \{0,1\}^3} (1 + (-1)^{111 \cdot z}) |z\rangle$$

Y al analizar cuándo la amplitud es distinta de cero:

Si $111 \cdot z = 0(\text{mod } 2)$, entonces $(-1)^{111 \cdot z} = 1$ y $1 + (-1)^{111 \cdot z} = 2$.

Si $111 \cdot z = 1(\text{mod } 2)$, entonces $(-1)^{111 \cdot z} = -1$ y $1 + (-1)^{111 \cdot z} = 0$.

Por lo tanto, solo aparecen los vectores z que cumplen $111 \cdot z = 0(\text{mod } 2)$. Así si $z = z_1 z_2 z_3$, entonces:

$$111 \cdot z = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 \text{ t. q. } z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 = 0 \Rightarrow \text{cumplen: } 000, 011, 101, 110.$$

De esta forma el estado después de la segunda Hadamard es:

$$H^{\otimes 3}|\phi\rangle = \frac{1}{2}(|000\rangle + |011\rangle + |101\rangle + |110\rangle)$$

Con los posibles resultados de medición del primer registro 000,011,101,110 y cada uno tiene amplitud $\frac{1}{2}$, por lo que cada probabilidad es $\left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$. Finalmente, verificamos que todos satisfacen $z \cdot s = 0(\text{mod } 2)$, con $s = 111$.

$$000 \cdot 111 = 0$$

$$011 \cdot 111 = 0 \oplus 1 \oplus 1 = 0(\text{mod } 2)$$

$$101 \cdot 111 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0(\text{mod } 2)$$

$$110 \cdot 111 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0(\text{mod } 2)$$

Por lo tanto, todos los resultados posibles cumplen $z \cdot s = 0(\text{mod } 2)$.

2.c)

Recordemos para esta versión $s = 111$, donde el algoritmo de Simon nos produce resultados z t. q. $z \cdot s = 0(\text{mod}2)$.

Ya considerando eso, en el inciso anterior llegue a los posibles resultados de la medición del primer registro:

$$\{000, 011, 101, 110\}$$

cada uno con probabilidad $\frac{1}{4}$, y todos satisfacen $z \cdot s = 0(\text{mod}2)$, con $s = 111$.

Ahora bien, para determinar después de dos ejecuciones independientes se obtengan dos vectores distintos y no nulos que permitan determinar s tenemos que obtener estos, los cuales son 4 posibles. Pero el vector 000 no aporta información, por lo que los vectores útiles son 011,101,110.

Para la primera ejecución la probabilidad de obtener un vector no nulo es $\frac{3}{4}$, pero para la segunda ejecución dado que ya salió un vector no nulo requerimos otro no nulo pero distinto del primero, de forma inmediata tenemos que es $\frac{1}{2}$.

Así la probabilidad total es: $P = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$. Por lo tanto, la probabilidad de que después de dos ejecuciones independientes se obtengan dos vectores distintos y no nulos que permitan determinar s es $\frac{3}{8}$.

3. **Caminata cuántica discreta con moneda paramétrica.** En una línea infinita de enteros, se define la caminata cuántica discreta con operador de desplazamiento

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle \langle x| \otimes |0\rangle \langle 0| + |x-1\rangle \langle x| \otimes |1\rangle \langle 1|)$$

y una moneda dependiente de un ángulo θ :

$$C(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0\rangle_p \otimes |0\rangle_c$ (partícula en el origen con moneda en $|0\rangle$).

- Para $\theta = \pi/4$, calcule los estados $|\psi(1)\rangle$, $|\psi(2)\rangle$ y $|\psi(3)\rangle$ explícitamente (amplitudes y probabilidades de posición).
- Para $\theta = \pi/6$, repita el cálculo de los tres primeros pasos.
- Compare las distribuciones de probabilidad obtenidas en ambos casos. ¿Cómo afecta el ángulo θ a la propagación? ¿Cuál de los dos casos produce una caminata más “rápida” (mayor probabilidad en posiciones alejadas del origen)?

Para agilizar las cosas y que no me pase lo mismo que en la tarea, tenemos al desplazamiento:

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}} (|x+1\rangle \langle x| \otimes |0\rangle \langle 0| + |x-1\rangle \langle x| \otimes |1\rangle \langle 1|)$$

Podemos obtenerla para un estado $|x\rangle_p |0\rangle_c$:

$$S|x\rangle_p |0\rangle_c = \sum_{j \in \mathbb{Z}} (|j+1\rangle \langle j|_p \otimes |0\rangle \langle 0|_c + |j-1\rangle \langle j|_p \otimes |1\rangle \langle 1|_c)$$

$$\langle j|x\rangle = \delta_{jx}, \quad \langle 0|0\rangle = 1, \quad \langle 1|0\rangle = 0,$$

$$S|x\rangle_p |0\rangle_c = |x+1\rangle_p |0\rangle_c$$

Y análogamente para, para $|x\rangle_p |1\rangle_c$,

$$S|x\rangle_p |1\rangle_c = |x-1\rangle_p |1\rangle_c$$

De modo que estaré usando para acelerar todo:

$$S|x, 0\rangle = |x+1, 0\rangle, \quad S|x, 1\rangle = |x-1, 1\rangle$$

3.a)

Para $\theta = \frac{\pi}{4}$, tenemos $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Entonces,

$$C\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow C\left(\frac{\pi}{4}\right) |0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \wedge C\left(\frac{\pi}{4}\right) |1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Primer paso

$$(I \otimes C)|\psi(0)\rangle = |0\rangle_p C|0\rangle_c = |0\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c + |1\rangle_c}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_p |0\rangle_c + \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_p |1\rangle_c$$

$$S\left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle_p |0\rangle_c\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} S|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle_p |0\rangle_c$$

$$S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_p|1\rangle_c\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}S|0,1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p|1\rangle_c$$

Por lo tanto,

$$|\psi(1)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_p|0\rangle_c + \frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p|1\rangle_c$$

Con:

$$P(1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}, \quad P(-1) = \left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$$

Segundo paso

Partimos de $|\psi(1)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_p|0\rangle_c + \frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p|1\rangle_c$, aplicamos la moneda por términos:

$$(I \otimes C)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_p|0\rangle_c\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_p C|0\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c + |1\rangle_c}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}|1\rangle_p|0\rangle_c + \frac{1}{2}|1\rangle_p|1\rangle_c$$

$$(I \otimes C)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p|1\rangle_c\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p C|1\rangle_c = \frac{1}{\sqrt{2}}|-1\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c - |1\rangle_c}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2}|-1\rangle_p|0\rangle_c - \frac{1}{2}|-1\rangle_p|1\rangle_c$$

Entonces, después de aplicar la moneda,

$$(I \otimes C)|\psi(1)\rangle = \frac{1}{2}|1\rangle_p|0\rangle_c + \frac{1}{2}|1\rangle_p|1\rangle_c + \frac{1}{2}|-1\rangle_p|0\rangle_c - \frac{1}{2}|-1\rangle_p|1\rangle_c$$

Ahora aplicamos el desplazamiento término por término:

$$S\left(\frac{1}{2}|1\rangle_p|0\rangle_c\right) = \frac{1}{2}S|1,0\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle$$

$$S\left(\frac{1}{2}|1\rangle_p|1\rangle_c\right) = \frac{1}{2}S|1,1\rangle = \frac{1}{2}|0,1\rangle$$

$$S\left(\frac{1}{2}|-1\rangle_p|0\rangle_c\right) = \frac{1}{2}S|-1,0\rangle = \frac{1}{2}|0,0\rangle$$

$$S\left(-\frac{1}{2}|-1\rangle_p|1\rangle_c\right) = -\frac{1}{2}S|-1,1\rangle = -\frac{1}{2}|-2,1\rangle$$

Por lo tanto,

$$|\psi(2)\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle + \frac{1}{2}|0,1\rangle + \frac{1}{2}|0,0\rangle - \frac{1}{2}|-2,1\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle + \frac{1}{2}|0,0\rangle + \frac{1}{2}|0,1\rangle - \frac{1}{2}|-2,1\rangle$$

Las probabilidades de posición son:

$$P(2) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}, \quad P(0) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 + \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(-2) = \left|-\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$$

Tercer paso

Partimos de $|\psi(2)\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle + \frac{1}{2}|0,0\rangle + \frac{1}{2}|0,1\rangle - \frac{1}{2}|-2,1\rangle$, aplicamos la moneda por términos:

$$(I \otimes C)\left(\frac{1}{2}|2,0\rangle\right) = \frac{1}{2}|2\rangle_p C|0\rangle_c = \frac{1}{2}|2\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c + |1\rangle_c}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}|2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|2,1\rangle$$

$$(I \otimes C)\left(\frac{1}{2}|0,0\rangle\right) = \frac{1}{2}|0\rangle_p C|0\rangle_c = \frac{1}{2}|0\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c + |1\rangle_c}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}|0,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}}|0,1\rangle$$

$$(I \otimes C) \left(\frac{1}{2} |0,1\rangle \right) = \frac{1}{2} |0\rangle_p C |1\rangle_c = \frac{1}{2} |0\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c - |1\rangle_c}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,0\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,1\rangle$$

$$(I \otimes C) \left(-\frac{1}{2} |-2,1\rangle \right) = -\frac{1}{2} |-2\rangle_p C |1\rangle_c = -\frac{1}{2} |-2\rangle_p \left(\frac{|0\rangle_c - |1\rangle_c}{\sqrt{2}} \right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,1\rangle$$

Entonces, después de aplicar la moneda,

$$\begin{aligned} (I \otimes C) |\psi(2)\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} |2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |2,1\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,1\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,0\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |0,1\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,1\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} |2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |2,1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |0,0\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,1\rangle \end{aligned}$$

Ahora aplicamos el desplazamiento término por término:

$$S \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} |2,0\rangle \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} S |2,0\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} |3,0\rangle$$

$$S \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} |2,1\rangle \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} S |2,1\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} |1,1\rangle$$

$$S \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0,0\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} S |0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1,0\rangle$$

$$S \left(-\frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,0\rangle \right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}} S |-2,0\rangle = -\frac{1}{2\sqrt{2}} |-1,0\rangle$$

$$S \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} |-2,1\rangle \right) = \frac{1}{2\sqrt{2}} S |-2,1\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} |-3,1\rangle$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |\psi(3)\rangle &= \frac{1}{2\sqrt{2}} |3,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |1,1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1,0\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |-1,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |-3,1\rangle \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} |3,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |1,1\rangle - \frac{1}{2\sqrt{2}} |-1,0\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |-3,1\rangle \end{aligned}$$

Las probabilidades de posición son:

$$P(3) = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{8}, \quad P(1) = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}, \quad P(-1) = \left| -\frac{1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{8}, \quad P(-3) = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{1}{8}$$

3.b)

Muy ingenieril esto de repetir talacha.

Para $\theta = \frac{\pi}{6}$, tenemos $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. Entonces,

$$C\left(\frac{\pi}{6}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow C\left(\frac{\pi}{6}\right) |0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle \wedge C\left(\frac{\pi}{6}\right) |1\rangle = \frac{1}{2} |0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle$$

Primer paso

$$(I \otimes C) |\psi(0)\rangle = |0\rangle C |0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0,0\rangle + \frac{1}{2} |0,1\rangle$$

Aplicamos S :

$$S\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0,0\rangle\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}S|0,0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|1,0\rangle$$

$$S\left(\frac{1}{2}|0,1\rangle\right) = \frac{1}{2}S|0,1\rangle = \frac{1}{2}|-1,1\rangle$$

Por lo tanto

$$|\psi(1)\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|1,0\rangle + \frac{1}{2}|-1,1\rangle$$

Las probabilidades de posición son

$$P(1) = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4}, \quad P(-1) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$$

Segundo paso

Partimos de $|\psi(1)\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|1,0\rangle + \frac{1}{2}|-1,1\rangle$. Aplicamos la moneda por términos:

$$(I \otimes C)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|1,0\rangle\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle C|0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle\left(\frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle\right) = \frac{3}{4}|1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|1,1\rangle$$

$$(I \otimes C)\left(\frac{1}{2}|-1,1\rangle\right) = \frac{1}{2}|-1\rangle C|1\rangle = \frac{1}{2}|-1\rangle\left(\frac{1}{2}|0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle\right) = \frac{1}{4}|-1,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-1,1\rangle$$

Entonces, después de aplicar la moneda,

$$(I \otimes C)|\psi(1)\rangle = \frac{3}{4}|1,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|1,1\rangle + \frac{1}{4}|-1,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-1,1\rangle$$

Ahora aplicamos el desplazamiento término por término:

$$S\left(\frac{3}{4}|1,0\rangle\right) = \frac{3}{4}S|1,0\rangle = \frac{3}{4}|2,0\rangle$$

$$S\left(\frac{\sqrt{3}}{4}|1,1\rangle\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}S|1,1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle$$

$$S\left(\frac{1}{4}|-1,0\rangle\right) = \frac{1}{4}S|-1,0\rangle = \frac{1}{4}|0,0\rangle$$

$$S\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}|-1,1\rangle\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}S|-1,1\rangle = -\frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle$$

Por lo tanto,

$$|\psi(2)\rangle = \frac{3}{4}|2,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle + \frac{1}{4}|0,0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle = \frac{3}{4}|2,0\rangle + \frac{1}{4}|0,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle$$

Las probabilidades de posición son:

$$P(2) = \left|\frac{3}{4}\right|^2 = \frac{9}{16}, \quad P(0) = \left|\frac{1}{4}\right|^2 + \left|\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}, \quad P(-2) = \left|-\frac{\sqrt{3}}{4}\right|^2 = \frac{3}{16}$$

Tercer paso

Partimos de $|\psi(2)\rangle = |2,0\rangle + \frac{1}{4}|0,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{4}|-2,1\rangle$. Aplicamos la moneda por términos:

$$(I \otimes C) \left(\frac{3}{4} |2,0\rangle \right) = \frac{3}{4} |2\rangle C|0\rangle = \frac{3}{4} |2\rangle \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle \right) = \frac{3\sqrt{3}}{8} |2,0\rangle + \frac{3}{8} |2,1\rangle$$

$$(I \otimes C) \left(\frac{1}{4} |0,0\rangle \right) = \frac{1}{4} |0\rangle C|0\rangle = \frac{1}{4} |0\rangle \left(\frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{8} |0,0\rangle + \frac{1}{8} |0,1\rangle$$

$$(I \otimes C) \left(\frac{\sqrt{3}}{4} |0,1\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} |0\rangle C|1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} |0\rangle \left(\frac{1}{2} |0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{8} |0,0\rangle - \frac{3}{8} |0,1\rangle$$

$$(I \otimes C) \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} |-2,1\rangle \right) = -\frac{\sqrt{3}}{4} |-2\rangle C|1\rangle = -\frac{\sqrt{3}}{4} |-2\rangle \left(\frac{1}{2} |0\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} |1\rangle \right) = -\frac{\sqrt{3}}{8} |-2,0\rangle + \frac{3}{8} |-2,1\rangle$$

Entonces, después de aplicar la moneda,

$$\begin{aligned} (I \otimes C) |\psi(2)\rangle &= \frac{3\sqrt{3}}{8} |2,0\rangle + \frac{3}{8} |2,1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8} |0,0\rangle + \frac{1}{8} |0,1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{8} |0,0\rangle - \frac{3}{8} |0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8} |-2,0\rangle + \frac{3}{8} |-2,1\rangle \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{8} |2,0\rangle + \frac{3}{8} |2,1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4} |0,0\rangle - \frac{1}{4} |0,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8} |-2,0\rangle + \frac{3}{8} |-2,1\rangle \end{aligned}$$

Ahora aplicamos el desplazamiento término por término:

$$S \left(\frac{3\sqrt{3}}{8} |2,0\rangle \right) = \frac{3\sqrt{3}}{8} S|2,0\rangle = \frac{3\sqrt{3}}{8} |3,0\rangle$$

$$S \left(\frac{3}{8} |2,1\rangle \right) = \frac{3}{8} S|2,1\rangle = \frac{3}{8} |1,1\rangle$$

$$S \left(\frac{\sqrt{3}}{4} |0,0\rangle \right) = \frac{\sqrt{3}}{4} S|0,0\rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} |1,0\rangle$$

$$S \left(-\frac{1}{4} |0,1\rangle \right) = -\frac{1}{4} S|0,1\rangle = -\frac{1}{4} |-1,1\rangle$$

$$S \left(-\frac{\sqrt{3}}{8} |-2,0\rangle \right) = -\frac{\sqrt{3}}{8} S|-2,0\rangle = -\frac{\sqrt{3}}{8} |-1,0\rangle$$

$$S \left(\frac{3}{8} |-2,1\rangle \right) = \frac{3}{8} S|-2,1\rangle = \frac{3}{8} |-3,1\rangle$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |\psi(3)\rangle &= \frac{3\sqrt{3}}{8} |3,0\rangle + \frac{3}{8} |1,1\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4} |1,0\rangle - \frac{1}{4} |-1,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8} |-1,0\rangle + \frac{3}{8} |-3,1\rangle \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{8} |3,0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4} |1,0\rangle + \frac{3}{8} |1,1\rangle - \frac{\sqrt{3}}{8} |-1,0\rangle - \frac{1}{4} |-1,1\rangle + \frac{3}{8} |-3,1\rangle \end{aligned}$$

Las probabilidades de posición son:

$$P(3) = \left| \frac{3\sqrt{3}}{8} \right|^2 = \frac{27}{64}, \quad P(1) = \left| \frac{\sqrt{3}}{4} \right|^2 + \left| \frac{3}{8} \right|^2 = \frac{3}{16} + \frac{9}{64} = \frac{12}{64} + \frac{9}{64} = \frac{21}{64},$$

$$P(-1) = \left| -\frac{\sqrt{3}}{8} \right|^2 + \left| -\frac{1}{4} \right|^2 = \frac{3}{64} + \frac{1}{16} = \frac{3}{64} + \frac{4}{64} = \frac{7}{64}, \quad P(-3) = \left| \frac{3}{8} \right|^2 = \frac{9}{64}$$

3.c)

Primero resumamos los resultados obtenidos de la talacha.

Para $\theta = \frac{\pi}{4}$ se obtuvo:

$$t = 1: P(1) = \frac{1}{2}, P(-1) = \frac{1}{2}$$

$$t = 2: P(2) = \frac{1}{4}, P(0) = \frac{1}{2}, P(-2) = \frac{1}{4}$$

$$t = 3: P(3) = \frac{1}{8}, P(1) = \frac{5}{8}, P(-1) = \frac{1}{8}, P(-3) = \frac{1}{8}$$

Para $\theta = \frac{\pi}{6}$ se obtuvo:

$$t = 1: P(1) = \frac{3}{4}, P(-1) = \frac{1}{4}$$

$$t = 2: P(2) = \frac{9}{16}, P(0) = \frac{1}{4}, P(-2) = \frac{3}{16}$$

$$t = 3: P(3) = \frac{27}{64}, P(1) = \frac{21}{64}, P(-1) = \frac{7}{64}, P(-3) = \frac{9}{64}$$

Vemos que el ángulo θ evidentemente afecta directamente la mezcla de los estados de la moneda, pues como $|0\rangle$ desplaza la partícula hacia la derecha y $|1\rangle$ hacia la izquierda, haciendo que cambiar θ cambia la forma en que la probabilidad se reparte entre ambos lados.

Para $\theta = \frac{\pi}{4}$ se tiene que $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, por lo que la moneda genera una superposición balanceada entre los estados $|0\rangle$ y $|1\rangle$. Esto implica que la partícula tiene la misma tendencia a desplazarse hacia la derecha que hacia la izquierda, produciendo una distribución aproximadamente simétrica. En particular, después de tres pasos, la probabilidad de encontrarla en posiciones alejadas del origen es: $P(|x| = 3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$

Para $\theta = \frac{\pi}{6}$ se cumple que $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$, por lo que la moneda favorece el estado $|0\rangle$, asociado a desplazamientos hacia la derecha. Como consecuencia, la distribución se vuelve asimétrica y se concentra más hacia posiciones positivas. En este caso, después de tres pasos, la probabilidad de encontrar la partícula en posiciones alejadas es: $P(|x| = 3) = \frac{27}{64} + \frac{9}{64} = \frac{9}{16}$.

Comparando ambos resultados, se observa que $\frac{9}{16} > \frac{1}{4}$, por lo que la caminata con $\theta = \frac{\pi}{6}$ alcanza posiciones más alejadas con mayor probabilidad. Podemos considerarla más rápida, aunque dicha propagación es claramente sesgada hacia la derecha.

4. **PageRank cuántico y clásico en un grafo estrella.** Sea un grafo estrella con 4 nodos: el nodo central 0 conectado a los nodos hoja 1, 2, 3; no hay aristas entre las hojas. La matriz de adyacencia es:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- PageRank clásico:** Construya la matriz de transición M normalizando las columnas por el grado de cada nodo (cada nodo i tiene grado $\deg(i)$; si $\deg(i) = 0$, asigne $M_{ji} = 1/4$). Luego, para $\alpha = 0,85$, forme la matriz de PageRank $P = \alpha M + (1 - \alpha) \frac{1}{4} \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Calcule el vector estacionario π resolviendo $P\pi = \pi$, $\sum_i \pi_i = 1$.
- PageRank cuántico:** Considere una caminata cuántica continua con $H = A$. El estado inicial es $|\psi(0)\rangle = |0\rangle$ (nodo central). Calcule la evolución $|\psi(t)\rangle$ diagonalizando H . Obtenga las probabilidades $P_i(t)$ y luego el PageRank cuántico $QR_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T P_i(t) dt$ para cada nodo.
- Compare los vectores π y (QR_0, QR_1, QR_2, QR_3) . ¿Cuál método asigna mayor importancia al nodo central? ¿Hay diferencias significativas en las hojas?

4.a)

Voy a ser más explicativo y detallado porque como no soy computólogo y este tema aún se me complica, y como hasta este momento no han calificado la tarea no tengo retroalimentación si lo he estado haciendo bien.

Nos dan la matriz de adyacencia del grafo que es $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Donde $A_{ji} = 1$ significa que existe una conexión entre el nodo i y el nodo j . Como el grafo es estrella, el nodo 0 está conectado con los nodos 1,2,3, mientras que por parte de 1,2,3 solo están conectados con el nodo 0.

Por otro lado, el grado de un nodo, que es denotado por $\deg(i)$, se el núm. de conexiones que tiene dicho nodo. Como por ejemplo el nodo central que tiene 3 conexiones: $0 \leftrightarrow 1, 0 \leftrightarrow 2, 0 \leftrightarrow 3$, por lo que $\deg(0) = 3$. Además, los nodos hoja tienen una conexión, la que va hacia el nodo central: $1 \leftrightarrow 0, 2 \leftrightarrow 0, 3 \leftrightarrow 0$, así $\deg(1) = \deg(2) = \deg(3) = 1$.

Primero construiré la matriz de transición M normalizando las columnas por el grado de cada nodo, i. e. que cada columna i de la matriz A se divide por $\deg(i)$: $M_{ji} = \frac{A_{ji}}{\deg(i)}$. Lo cual como yo lo veo probabilísticamente es que si estamos en un nodo i , la columna i describe con que probabilidad nos movemos hacia cada nodo j . Como el nodo i reparte su probabilidad entre todos sus vecinos, se divide entre su número de vecinos.

La columna 0 de A es $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Como $\deg(0) = 3$, dividimos toda la columna entre 3: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$.

La columna 1 de A es $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Como $\deg(1) = 1$, dividimos entre 1 xd: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Las columnas 2 y 3 son análogas a 1. Como $\deg(2) = \deg(3) = 1$, tenemos $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Por lo tanto, $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, podemos verificar notando que cada columna suma 1.

El ejercicio nos define $P = \alpha M + (1 - \alpha) \frac{1}{4} 11^T$, $\alpha = 0.85$.

$$\begin{aligned} P &= 0.85 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + (0.15) \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0.85 & 0.85 & 0.85 \\ \frac{0.85}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{0.85}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{0.85}{3} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.0375 & 0.8875 & 0.8875 & 0.8875 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ahora toca el cálculo del vector estacionario π satisface $P\pi = \pi$, junto con la normalización $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$.

Lo primero a notar es que como los nodos 1,2,3 son hojas idénticas, deben tener el mismo PageRank, i.e. $\pi = \begin{pmatrix} p \\ q \\ q \\ q \end{pmatrix}$.

Y por la condición de normalización queda $p + q + q + q = 1$, i.e. $p + 3q = 1$.

Ahora calculamos $P\pi$: $P\pi = \begin{pmatrix} 0.0375 & 0.8875 & 0.8875 & 0.8875 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \\ 0.320833 & 0.0375 & 0.0375 & 0.0375 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ q \\ q \\ q \end{pmatrix}$.

$$\Rightarrow (P\pi)_0 = 0.0375p + 0.8875q + 0.8875q + 0.8875q = 0.0375p + 3(0.8875)q = 0.0375p + 2.6625q$$

Y de que $P\pi = \pi$, tenemos que la primer componente debe ser igual a p :

$$p = 0.0375p + 2.6625q \Rightarrow p - 0.0375p = 2.6625q \Rightarrow 0.9625p = 2.6625q \Rightarrow \frac{77}{80}p = \frac{213}{80}q \Rightarrow 77p = 213q$$

$$\therefore p = \frac{213}{77}q.$$

$$\text{Y por la normalización: } p + 3q = 1 \Rightarrow \frac{213}{77}q + 3q = 1 \Rightarrow 3q = \frac{231}{77}q \Rightarrow \frac{213}{77}q + \frac{231}{77}q = 1 \Rightarrow \frac{444}{77}q = 1$$

$$\therefore q = \frac{77}{444}.$$

Lo que nos lleva a p :

$$\therefore p = \frac{71}{148}$$

Así: $\pi = \begin{pmatrix} \frac{71}{148} \\ \frac{77}{444} \\ \frac{77}{444} \\ \frac{77}{444} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.4797 \\ 0.1734 \\ 0.1734 \\ 0.1734 \end{pmatrix}$, y verificamos la suma: $\frac{71}{148} + 3\left(\frac{77}{444}\right) = \frac{71}{148} + \frac{231}{444} = \frac{213}{444} + \frac{231}{444} = \frac{444}{444} = 1$

Por lo tanto, el PageRank clásico del grafo estrella es $\pi = \left(\frac{71}{148}, \frac{77}{444}, \frac{77}{444}, \frac{77}{444}\right)^T$.

Y como conclusión, el nodo central tiene mayor importancia porque recibe flujo desde las tres hojas, mientras que cada hoja solo recibe flujo desde el nodo central.

4.b)

Ahora pasemos a el caso cuántico, para lo que consideraremos una caminata cuántica continua con Hamiltoniano $H = A$. El estado inicial es el nodo central: $|\psi(0)\rangle = |0\rangle$. La evolución temporal está dada por:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$$

Y como este grafo es simétrico respecto a las hojas 1,2,3, voy a definir el estado simétrico de las hojas:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle).$$

Veamos cómo actúa H sobre $|0\rangle$. Como el nodo 0 está conectado con las tres hojas,

$$H|0\rangle = |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle = \sqrt{3}|s\rangle$$

Y calculamos $H|s\rangle$:

$$H|s\rangle = H\left(\frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}(H|1\rangle + H|2\rangle + H|3\rangle)$$

Como cada hoja solo está conectada con el nodo central: $H|1\rangle = |0\rangle, H|2\rangle = |0\rangle, H|3\rangle = |0\rangle$.

$$\Rightarrow H|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|0\rangle + |0\rangle + |0\rangle) = \frac{3}{\sqrt{3}}|0\rangle = \sqrt{3}|0\rangle$$

Así, en la base $\{|0\rangle, |s\rangle\}$, el Hamiltoniano actúa como $H_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Ahora toca buscar λ tales que $\det(H_{\text{eff}} - \lambda I) = 0$.

$$H_{\text{eff}} - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \det \begin{pmatrix} -\lambda & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)(-\lambda) - (\sqrt{3})(\sqrt{3}) = \lambda^2 - 3$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 3 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{3}$$

$$\therefore \lambda_+ = \sqrt{3}, \quad \lambda_- = -\sqrt{3}$$

Para $\lambda = \sqrt{3}$:

$$(H_{\text{eff}} - \sqrt{3}I)v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -\sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{3}a + \sqrt{3}b = 0 \Rightarrow b = a \Rightarrow |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |s\rangle)$$

Para $\lambda = -\sqrt{3}$:

$$(H_{\text{eff}} + \sqrt{3}I) v = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \sqrt{3}a + \sqrt{3}b = 0 \Rightarrow b = -a \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |s\rangle)$$

Por lo tanto: $\begin{cases} \lambda_+ = \sqrt{3}, |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |s\rangle) \\ \lambda_- = -\sqrt{3}, |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |s\rangle) \end{cases}$. De esta forma: $\begin{cases} H|+\rangle = \sqrt{3}|+\rangle \\ H|-\rangle = -\sqrt{3}|-\rangle \end{cases}$

Pero bueno, vimos que expresamos el estado inicial $|0\rangle$ en esta base como: $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |s\rangle)$, $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |s\rangle)$

Nos lleva a que:

$$|+\rangle + |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |s\rangle) + \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |s\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (2|0\rangle) = \sqrt{2}|0\rangle \Rightarrow |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle)$$

Y dado que la evolución temporal es: $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|0\rangle$.

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= e^{-iHt} \frac{1}{\sqrt{2}} (|+\rangle + |-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\sqrt{3}t}|+\rangle + e^{i\sqrt{3}t}|-\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[e^{-i\sqrt{3}t} \frac{|0\rangle + |s\rangle}{\sqrt{2}} + e^{i\sqrt{3}t} \frac{|0\rangle - |s\rangle}{\sqrt{2}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[e^{-i\sqrt{3}t} (|0\rangle + |s\rangle) + e^{i\sqrt{3}t} (|0\rangle - |s\rangle) \right] = \frac{1}{2} \left[(e^{-i\sqrt{3}t} + e^{i\sqrt{3}t}) |0\rangle + (e^{-i\sqrt{3}t} - e^{i\sqrt{3}t}) |s\rangle \right] \end{aligned}$$

Usamos las identidades: $e^{-i\omega t} + e^{i\omega t} = 2 \cos(\omega t)$ y $e^{-i\omega t} - e^{i\omega t} = -2i \sin(\omega t)$. Con $\omega = \sqrt{3}$, obtenemos:

$$|\psi(t)\rangle = \cos(\sqrt{3}t) |0\rangle - i \sin(\sqrt{3}t) |s\rangle, \quad |s\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle).$$

$$\begin{aligned} \therefore |\psi(t)\rangle &= \cos(\sqrt{3}t) |0\rangle - i \sin(\sqrt{3}t) \frac{1}{\sqrt{3}} (|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) \\ &= \cos(\sqrt{3}t) |0\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t) |1\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t) |2\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t) |3\rangle \end{aligned}$$

Y así tenemos las amplitudes:

$$\psi_0(t) = \cos(\sqrt{3}t), \quad \psi_1(t) = \psi_2(t) = \psi_3(t) = -\frac{i}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t)$$

Y de aquí ya solo es obtener las probabilidades que se obtienen tomando el módulo cuadrado de cada amplitud:

$$P_0(t) = |\psi_0(t)|^2 = |\cos(\sqrt{3}t)|^2 = \cos^2(\sqrt{3}t), \quad P_1(t) = P_2(t) = P_3(t) = \left| -\frac{i}{\sqrt{3}} \sin(\sqrt{3}t) \right|^2 = \frac{1}{3} \sin^2(\sqrt{3}t)$$

Ya para concluir calculamos el PageRank cuántico, definido como el promedio temporal:

$$QR_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T P_i(t) dt$$

Empecemos para QR_0 :

$$QR_0 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\sqrt{3}t) dt, \quad \cos^2(u) = \frac{1 + \cos(2u)}{2} \Rightarrow \cos^2(\sqrt{3}t) = \frac{1 + \cos(2\sqrt{3}t)}{2}$$

$$\begin{aligned}
QR_0 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos(2\sqrt{3}t)}{2} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2\sqrt{3}t)}{4\sqrt{3}} \right]_0^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} + \frac{\sin(2\sqrt{3}T)}{4\sqrt{3}} - 0 \right) \\
&= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{\sin(2\sqrt{3}T)}{4\sqrt{3}T} \right), \quad -1 \leq \sin(2\sqrt{3}T) \leq 1 \Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\sin(2\sqrt{3}T)}{4\sqrt{3}T} = 0 \\
&\therefore QR_0 = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Ahora para QR_k , $k = 1, 2, 3$:

$$\begin{aligned}
QR_k &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{3} \sin^2(\sqrt{3}t) dt = \frac{1}{3} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\sqrt{3}t) dt \\
\sin^2(u) &= \frac{1 - \cos(2u)}{2} \Rightarrow \sin^2(\sqrt{3}t) = \frac{1 - \cos(2\sqrt{3}t)}{2}
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
QR_k &= \frac{1}{3} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 - \cos(2\sqrt{3}t)}{2} dt = \frac{1}{3} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\sqrt{3}t)}{4\sqrt{3}} \right]_0^T = \frac{1}{3} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} - \frac{\sin(2\sqrt{3}T)}{4\sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{1}{3} \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{\sin(2\sqrt{3}T)}{4\sqrt{3}T} \right) \\
&\therefore QR_k = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Y ya finalmente, el PageRank cuántico es $QR = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right)$, verificando: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{3}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

4.c)

Bien solo para retomar:

- Para el PageRank clásico: $\pi = \left(\frac{71}{148}, \frac{77}{444}, \frac{77}{444}, \frac{77}{444} \right) \approx (0.4797, 0.1734, 0.1734, 0.1734)$
- Para el PageRank cuántico: $QR = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6} \right) \approx (0.5, 0.1667, 0.1667, 0.1667)$

Y vaya que es interesante verlos así, pues las componentes correspondientes al nodo central: $\pi_0 \approx 0.4797$, $QR_0 = 0.5$.

$$0.5 > 0.4797$$

Podemos concluir que el PageRank cuántico asigna mayor importancia al nodo central que el PageRank clásico.

Mientras que a lo que respecta a los nodos hoja: $\pi_1 = \pi_2 = \pi_3 \approx 0.1734$, $QR_1 = QR_2 = QR_3 = \frac{1}{6} \approx 0.1667$. Se observa que en ambos métodos las hojas tienen exactamente el mismo valor entre sí, pues es por la simetría del grafo y considero que la diferencia entre métodos es pequeña, pues:

$$0.1734 - 0.1667 \approx 0.0067$$

✓ Computación Cuántica II

Sebastián González Juárez

Primer examen parcial

5. Ejercicio de programación: Bernstein-Vazirani con ruido bit-flip

Objetivo: Implementar el algoritmo de Bernstein-Vazirani para recuperar una cadena secreta de bits s y estudiar cómo afecta un ruido de bit-flip al resultado. Además, se probará una estrategia simple de mitigación basada en repetición y mayoría. Puedes usar **Qiskit** o **PennyLane**.

```
!pip -q install qiskit qiskit-aer
!pip install pylatexenc
```

```

_____ 9.3/9.3 MB 84.2 MB/s eta 0:00:00
_____ 12.4/12.4 MB 97.4 MB/s eta 0:00:00
_____ 2.2/2.2 MB 98.6 MB/s eta 0:00:00
_____ 54.5/54.5 kB 5.3 MB/s eta 0:00:00

Collecting pylatexenc
  Downloading pylatexenc-2.10.tar.gz (162 kB)
    _____ 162.6/162.6 kB 7.5 MB/s eta 0:00:00
  Preparing metadata (setup.py) ... done
Building wheels for collected packages: pylatexenc
  Building wheel for pylatexenc (setup.py) ... done
  Created wheel for pylatexenc: filename=pylatexenc-2.10-py3-none-any.whl size=136817 sha256=719352695d88035cf44f4bbd2ceb71127a7
  Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/06/3e/78/fa1588c1ae991bbfd814af2bcac6cef7a178beee1939180d46
Successfully built pylatexenc
Installing collected packages: pylatexenc
Successfully installed pylatexenc-2.10
```

```
import random
from collections import Counter

import matplotlib.pyplot as plt

from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator
from collections import Counter
```

Parte 1 – Algoritmo sin ruido (comprensión)

- Elige $n = 4$ bits y genera aleatoriamente una cadena secreta s (por ejemplo, 1010).
- Construye el circuito cuántico del algoritmo de Bernstein-Vazirani para ese s :
 - Usa n qubits para el registro de entrada y 1 qubit auxiliar.
 - Estado inicial: $|0\rangle^{\otimes n}|1\rangle$.
 - Aplica puertas H a todos los $n + 1$ qubits.
 - Aplica el oráculo que implementa $f(x) = s \cdot x \pmod{2}$. (Pista: el oráculo se puede construir con puertas CNOT controladas por los bits de s que sean 1, actuando sobre el qubit auxiliar.)
 - Aplica H nuevamente a los primeros n qubits.
 - Mide los primeros n qubits.
- Ejecuta el circuito en un simulador ideal (sin ruido) y verifica que el resultado de la medición es exactamente s . Muestra el resultado.

El algoritmo de Bernstein-Vazirani considera una función

$$f(x) = s \cdot x \pmod{2},$$

siendo s es una cadena secreta de n bits. En el caso ideal, el algoritmo recupera s con una sola consulta al oráculo.

Para este ejercicio usamos $n = 4$. El registro de entrada tiene 4 qubits y además se usa un qubit auxiliar. El estado inicial es

$$|0\rangle^{\otimes n}|1\rangle.$$

Después se aplican Hadamards a todos los qubits, luego el oráculo, luego Hadamards nuevamente a los primeros n qubits y finalmente se mide el registro de entrada.

a)

En este inciso se fija el número de bits en $n=4$. Por lo tanto, el registro de entrada tendrá cuatro qubits. Después se genera aleatoriamente una cadena secreta $s \in \{0, 1\}^4$, la cual será usada para construir el oráculo del algoritmo.

```
# Número de bits de la cadena secreta
n = 4
```

```
# Número de disparos para la simulación ideal
shots_ideal = 1024
```

```
# Ahora genero aleatoriamente la cadena secreta s de n bits, donde cada bit se elige de manera independiente entre '0' y '1'.
s = "".join(random.choice(["0", "1"]) for _ in range(n))
print("Cadena secreta generada s =", s)
```

```
Cadena secreta generada s = 1111
```

b)

Bien, ahora vamos a construir el circuito y partamos de que usa $n = 4$ qubits para el registro de entrada y un qubit auxiliar. Así, el estado inicial es:

$$|0\rangle^{\otimes n}|1\rangle.$$

Lo primero que hay que hacer es preparar el qubit auxiliar en $|1\rangle$, aplicando una compuerta X. Y, después se aplican compuertas Hadamard a todos los qubits. Esto coloca al registro de entrada en superposición y al qubit auxiliar en el estado $|-\rangle$.

Y el oráculo implementa la función

$$f(x) = s \cdot x \pmod{2}.$$

Para construirlo, debemos aplicar una compuerta CNOT desde cada qubit de entrada cuyo bit correspondiente en s sea igual a 1 hacia el qubit auxiliar. Para temrinar se aplican Hadamards nuevamente a los primeros n qubits y se mide únicamente el registro de entrada.

- qubits 0,1,2,3: registro de entrada
- qubit 4: qubit auxiliar

```
# En este caso el simulador ideal lo creare en Qiskit Aer, pues no se me comenta alguna restricción
simulator = AerSimulator()
```

```
#Para que el resultado impreso por Qiskit coincida con s de izquierda a derecha, medimos q[i] en c[n-1-i].
qc_ideal = QuantumCircuit(n + 1, n)
```

```
# También establecemos el índice del qubit auxiliar.
aux = n
```

```
# Los primeros n qubits ya inician en |0>, pero falta aplicar X al qubit aux para prepararlo en |1>.
qc_ideal.x(aux) # Estado inicial |0>^n |1>
```

```
# Seguimos con aplicar H a los n qubits de entrada y también al qubit auxiliar.
for q in range(n + 1):
    qc_ideal.h(q)
```

```
# Ahora si s[i] = 1, aplicamos CNOT desde el qubit de entrada hacia el qubit auxiliar.
```

```
# Aquí # Usamos q_index = i para asociar directamente cada bit de s con su qubit de entrada.
```

```
for i, bit in enumerate(s):
```

```
    if bit == "1":
```

```
        q_index = i
```

```
        qc_ideal.cx(q_index, aux)
```

```
#Pasamos a la segunda capa de H solo sobre el registro de entrada
```

```
for q in range(n):
```

```
    qc_ideal.h(q)
```

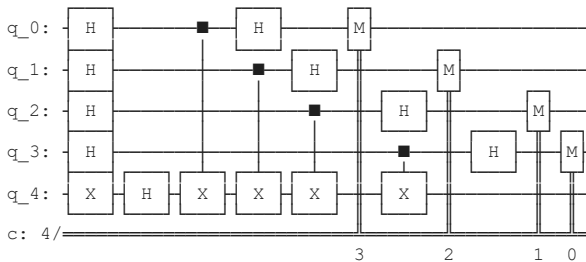
```
# Medimos los qubits de entrada ajustando el orden para que coincida con la representación de s.
```

```
for q in range(n):
```

```
    qc_ideal.measure(q, n - 1 - q)
```

```
# Dibujo el circuito
```

```
qc_ideal.draw("text")
```



c)

En el caso ideal, el circuito no tiene ruido y, por lo tanto, el algoritmo recupera la cadena siendo determinística. Al ejecutar el circuito con 1024 disparos, todos los resultados deberían coincidir con s .

```
# Transpilamos el circuito para el simulador
compiled_ideal = transpile(qc_ideal, simulator)

# Se ejecuta el circuito ideal
result_ideal = simulator.run(compiled_ideal, shots=shots_ideal).result()

# Obtenemos conteo
counts_ideal = result_ideal.get_counts()

# Mostramos los resultados
print("Cadena secreta s:", s)
print("Resultados del simulador ideal:")
print(counts_ideal)

# Veamos si se coincide con s
resultado_medido = max(counts_ideal, key=counts_ideal.get)
print("Resultado medido con mayor frecuencia:", resultado_medido)

if resultado_medido == s:
    print("Bien, si coincide la cadena secreta.")
else:
    print("Mal, no coincide la cadena secreta.")
```

```
Cadena secreta s: 1111
Resultados del simulador ideal:
{'1111': 1024}
Resultado medido con mayor frecuencia: 1111
Bien, si coincide la cadena secreta.
```

Parte 2 – Introducción de ruido bit-flip

- Modifica el circuito anterior para **simular un canal de bit-flip** que actúa **después del oráculo y antes de la segunda capa de Hadamard**, solo sobre los primeros n qubits.
 - El ruido actúa independientemente en cada uno de esos n qubits.
 - Con probabilidad p el qubit se volteja (compuerta X), con probabilidad $1 - p$ queda igual.
- Fija $p = 0,1$. Ejecuta el circuito con ruido **1000 veces** (o 1024 disparos) y registra cuántas veces el resultado coincide con s . Calcula la **tasa de éxito** (aciertos / total).
- Repite para los siguientes valores de p : 0,0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3. Para cada p realiza al menos 500 disparos y anota la tasa de éxito.
- Entrega una tabla o una gráfica (descrita en texto)** que muestre la tasa de éxito en función de p . Comenta brevemente la tendencia observada.

En esta segunda parte se estudiará cómo afecta el ruido al algoritmo de Bernstein–Vazirani. En particular, introduzco un ruido de tipo bit-flip, que consiste en voltear un qubit mediante una compuerta X con cierta probabilidad p .

La idea es simular este ruido de forma explícita, sin utilizar modelos de ruido predefinidos, para observar directamente cómo disminuye la probabilidad de recuperar correctamente la cadena secreta s .

a)

Para incorporar el ruido, parto del circuito ideal del algoritmo y agrego un proceso aleatorio que actúa sobre los n qubits del registro de entrada.

Después de aplicar el oráculo y la segunda capa de Hadamard, para cada qubit genero un número aleatorio en el intervalo $[0,1)$. Si dicho número es menor que p , aplico una compuerta X, lo que representa un error de bit-flip y en caso contrario, el qubit permanece sin cambios.

Este procedimiento se realiza en cada ejecución, de modo que el patrón de ruido cambia en cada disparo.

```
# Con esta fun construyo Bernstein-Vazirani para una cadena s quee incorpora ruido bit-flip explícito sin usar código predefini

def construir_circuito_bv_con_ruido(s, p):
    n = len(s)
    aux = n
    qc = QuantumCircuit(n + 1, n)

    # Estado inicial  $|0\rangle^n |1\rangle$ 
    qc.x(aux)

    # Primera capa de Hadamard
    for q in range(n + 1):
        qc.h(q)

    # Oráculo Uf
    for i, bit in enumerate(s):
        if bit == "1":
            qc.cx(i, aux)

    # Segunda capa de Hadamard
    for q in range(n):
        qc.h(q)

    # Ruido bit-flip en el registro de entrada generando un número aleatorio por qubit y aplicando X si es menor que p.
    for q in range(n):
        r = random.random()
        if r < p:
            qc.x(q)

    # Medición
    for q in range(n):
        qc.measure(q, n - 1 - q)

    return qc
```

b)

Ya con el circuito definido con ruido, voy a ejecutar múltiples simulaciones independientes. En cada disparo construiré un nuevo circuito con su propio patrón aleatorio de errores.

Para este caso fijo $p=0.1$ y realizo 1024 ejecuciones. Posteriormente cuento cuántas veces el resultado coincide con la cadena secreta s y calculo la tasa de éxito como la proporción de aciertos.

```
p = 0.10
shots_ruido = 1024
counts_ruido_p01 = Counter()
simulator = AerSimulator()
```

```
for _ in range(shots_ruido):
    qc = construir_circuito_bv_con_ruido(s, p)
    compiled = transpile(qc, simulator)
    result = simulator.run(compiled, shots=1).result()
    measurement = list(result.get_counts().keys())[0]
    counts_ruido_p01[measurement] += 1

aciertos_p01 = counts_ruido_p01[s]
tasa_p01 = aciertos_p01 / shots_ruido

print("Cadena secreta s:", s)
print("p =", p)
print("Conteos ruidosos:")
print(dict(counts_ruido_p01))
print("Aciertos:", aciertos_p01, "de", shots_ruido)
print("Tasa de éxito:", tasa_p01)

Cadena secreta s: 1111
p = 0.1
```

```

Conteos ruidosos:
{'1111': 685, '1110': 73, '1011': 78, '0111': 67, '0011': 12, '1010': 6, '1101': 66, '0101': 9, '0110': 8, '1100': 9, '1001': 6,
Aciertos: 685 de 1024
Tasa de éxito: 0.6689453125

```

c)

Para entender mejor el efecto del ruido, repito el mismo procedimiento para distintos valores de p:

$p=0.0, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3$.

En cada caso realizo 1000 ejecuciones independientes y calculo la tasa de éxito. Además, comparo los resultados con la aproximación teórica $(1-p)^n$, que corresponde a la probabilidad de que ninguno de los n qubits sufra un error.

```

#Valores de p a estudiar
valores_p = [0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30]

# Núm de shoots independientes por cada valor de p
shots_por_p = 1000

# Lista donde se almacenarán los resultados finales y cada elemento tendrá: [p, aciertos, total, tasa_simulada, tasa_teorica]
tabla_resultados = []

# Recorremos cada p
for p_actual in valores_p:

    # pongo el cntador de resultados
    counts = Counter()

    # Ejecutamos múltiples veces
    for _ in range(shots_por_p):

        # Hago un nuevo circuito con ruido para este disparo
        qc = construir_circuito_bv_con_ruido(s, p_actual)

        # Transpilamos el circuito para el simulador
        compiled = transpile(qc, simulator)

        # Ejecutamos una sola vez (shots=1) para que el ruido sea distinto cada vez
        result = simulator.run(compiled, shots=1).result()

        # Obtenemos la medición
        measurement = list(result.get_counts().keys())[0]

        #Acumulamos en el contador
        counts[measurement] += 1

    #Veces que el resultado coincide con la cadena secreta s
    aciertos = counts[s]

    # Tasa de éxito experimental
    tasa = aciertos / shots_por_p

    # Aproximación teórica i.e. probabilidad de que ningún qubit sufra bit-flip
    tasa_teorica = (1 - p_actual) ** n

    # Guardamos todos los resultados en la tabla
    tabla_resultados.append([p_actual, aciertos, shots_por_p, tasa, tasa_teorica])

# Impresión de resultados en formato tabular
print("Tabla de resultados")
print("p      aciertos/total      tasa_simulada      aprox_(1-p)^n")

for fila in tabla_resultados:
    print(f"{fila[0]:.2f}  {fila[1]:4d}/{fila[2]}      {fila[3]:.4f}      {fila[4]:.4f}")

```

Tabla de resultados			
p	aciertos/total	tasa_simulada	aprox_(1-p)^n
0.00	1000/1000	1.0000	1.0000
0.05	826/1000	0.8260	0.8145
0.10	638/1000	0.6380	0.6561
0.15	513/1000	0.5130	0.5220
0.20	414/1000	0.4140	0.4096
0.25	322/1000	0.3220	0.3164
0.30	235/1000	0.2350	0.2401

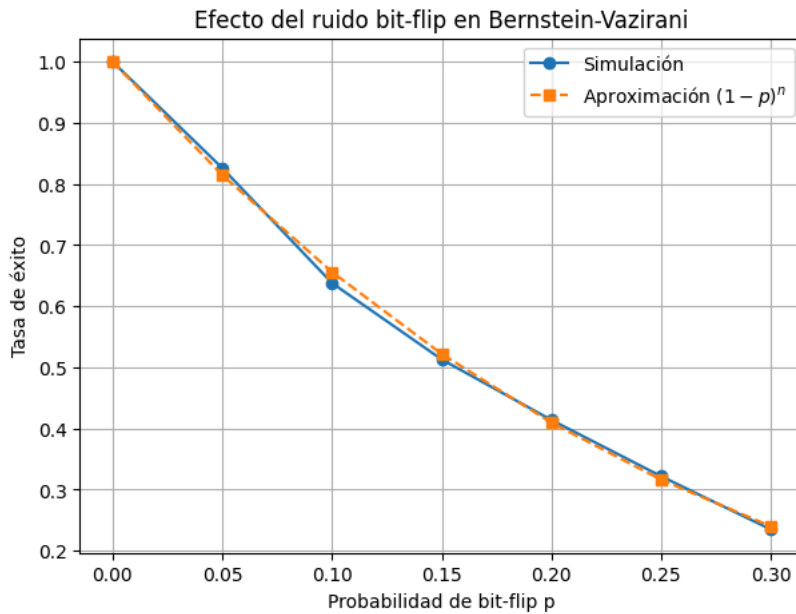
d)

Finalmente, represento gráficamente la tasa de éxito en función de p . Esto permite visualizar de manera clara cómo el ruido afecta el desempeño del algoritmo.

```
p_vals = [fila[0] for fila in tabla_resultados]
tasa_sim = [fila[3] for fila in tabla_resultados]
tasa_teo = [fila[4] for fila in tabla_resultados]

plt.figure(figsize=(7,5))
plt.plot(p_vals, tasa_sim, marker="o", label="Simulación")
plt.plot(p_vals, tasa_teo, linestyle="--", marker="s", label="Aproximación  $(1-p)^n$ ")

plt.xlabel("Probabilidad de bit-flip  $p$ ")
plt.ylabel("Tasa de éxito")
plt.title("Efecto del ruido bit-flip en Bernstein-Vazirani")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



Y bueno, con base en los datos obtenidos, tenemos que la tasa de éxito cae de 1.00 a 0.235 al aumentar p de 0 a 0.30, lo que refleja claramente cómo el ruido degrada el resultado. Por ejemplo, para $p=0.10$ se obtiene una tasa de 0.638 (≈ 0.6561 teórico), lo que confirma que basta con que uno de los 4 qubits falle para perder la cadena correcta. En general, los valores simulados siguen muy de cerca a $(1-p)^4$, mostrando que el comportamiento está dominado por la probabilidad de que ningún qubit sufra un error.

Parte 3 – Mitigación por mayoría (repetición)

Una forma sencilla de mejorar la fiabilidad es repetir el algoritmo varias veces y quedarse con el resultado más frecuente.

a) Para $p = 0,1$ y $n = 4$, haz lo siguiente:

- Ejecuta el circuito con ruido **5 veces seguidas** (con la misma cadena s) y obtén 5 resultados (cada resultado es una cadena de 4 bits).
- De esos 5 resultados, elige el que aparece con mayor frecuencia (la moda). Ese será tu resultado "mitigado".
- Repite este proceso **100 veces** (cada vez haces 5 ejecuciones y tomas la moda). Calcula la proporción de veces que la moda coincide con s . Esa es la nueva tasa de éxito con mitigación.

b) Compara esta nueva tasa de éxito con la que obtuviste en la Parte 2 para $p = 0,1$ (sin mitigación). ¿Hubo mejora?

a)

```
# Parámetros
p_mitigacion = 0.10
repeticiones_por_bloque = 5
```

```

repeticiones_por_bloque = 5
num_bloques = 100

# Contadores
aciertos_mitigados = 0
resultados_mitigados = []

# Repetimos el proceso completo
for _ in range(num_bloques):

    resultados_bloque = []

    # las 5 ejecuciones independientes con ruido
    for _ in range(repeticiones_por_bloque):
        qc = construir_circuito_bv_con_ruido(s, p_mitigacion)
        compiled = transpile(qc, simulator)
        result = simulator.run(compiled, shots=1).result()
        measurement = list(result.get_counts().keys())[0]
        resultados_bloque.append(measurement)

    # Por del bloque
    conteo_bloque = Counter(resultados_bloque)
    moda = conteo_bloque.most_common(1)[0][0]

    resultados_mitigados.append(modas)

# Verificación contra s
if moda == s:
    aciertos_mitigados += 1

# Tasa de éxito con mitigación
tasa_mitigada = aciertos_mitigados / num_bloques

print("Cadena secreta s:", s)
print("p =", p_mitigacion)
print("Tasa sin mitigación para p=0.1:", tasa_p01)
print("Aciertos mitigados:", aciertos_mitigados, "de", num_bloques)
print("Tasa con mitigación:", tasa_mitigada)
print("Conteo de resultados mitigados:")
print(dict(Counter(resultados_mitigados)))

```

```

Cadena secreta s: 1111
p = 0.1
Tasa sin mitigación para p=0.1: 0.6689453125
Aciertos mitigados: 89 de 100
Tasa con mitigación: 0.89
Conteo de resultados mitigados:
{'1111': 89, '1101': 4, '1011': 3, '0111': 2, '1110': 2}

```

b)

```

print("Comparación para p = 0.1")
print("Tasa sin:", tasa_p01)
print("Tasa con:", tasa_mitigada)

if tasa_mitigada > tasa_p01:
    print("Sí hubo mejora.")
else:
    print("No hubo mejora.")

```

```

Comparación para p = 0.1
Tasa sin: 0.6689453125
Tasa con: 0.89
Sí hubo mejora.

```

La mitigación por mayoría mejora la tasa de éxito, pasando de 0.669 a 0.89, ya que al repetir el experimento los errores aislados se diluyen y la cadena correcta sigue siendo la más frecuente.

Parte 4 – Preguntas de análisis (responde brevemente)

- a) En el caso ideal (sin ruido), ¿por qué el algoritmo de Bernstein-Vazirani requiere una sola consulta al oráculo para encontrar s ?
- b) Si el ruido de bit-flip afecta a un qubit después del oráculo, ¿cómo cambia la probabilidad de obtener el resultado correcto? Da una expresión aproximada para la tasa de éxito en función de p y n (suponiendo que un solo bit-flip en cualquier qubit puede alterar el resultado).
- c) ¿Cuál es la principal desventaja del método de mitigación por mayoría (5 repeticiones)? ¿Crees que funcionaría igual de bien si p fuera muy grande, por ejemplo $p = 0,4$? Justifica.

a) En el caso ideal, Bernstein-Vazirani requiere una sola consulta al oráculo porque la fase introducida por $f(x) = s \cdot x$ queda codificada en la superposición del registro de entrada. Después de aplicar la segunda capa de Hadamard, esa información se transforma directamente en la cadena s , por lo que la medición entrega el resultado correcto de forma determinística.

b) Si el ruido bit-flip puede alterar cualquiera de los n qubits, la probabilidad de obtener la cadena correcta disminuye porque basta con que un solo bit cambie para que el resultado ya no coincida con s . Una aproximación para la tasa de éxito es

$$P_{\text{éxito}} \approx (1 - p)^n,$$

que representa la probabilidad de que ningún qubit sufra un bit-flip.

c) La principal desventaja de la mitigación por mayoría es que aumenta el costo computacional, porque en vez de ejecutar el algoritmo una vez, se ejecuta cinco veces por cada resultado mitigado. Para $p = 0.4$ no funcionaría igual de bien, ya que el ruido sería demasiado alto y la cadena correcta dejaría de aparecer con suficiente frecuencia como para dominar la moda.